БИОЛОГИЯ · 9 КЛАСС · УРОК 2

Биосфера

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 28–53. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

2.1 Binomial nomenclature

2.1 Binomial nomenclature You will: использовать бинарную номенклатуру при описании различных видов; распознавать виды растений и животных по отличительным признакам. STQ How scientists do not confuse organism names in different languages? Key terms Binomial nomenclature - a system of nomenclature in which each species is given a unique name that consists of a generic and a specific term; Classification - systematic arrangement in groups or categories according to established criteria; Species - a group of individuals having some common characteristics or qualities. TEXT Binomial nomenclature. У каждого вида есть определенное название, но оно звучит по-разному на разных языках. Например, слово “собака” на казахском языке - “ит”, а на английском - “dog”. Поэтому существует система, в которой виды имели бы названия, понятные биологам любой страны мира. Ее

предложил шведский ученый Карл Линней в 1753 году. Эта система называется бинарная (биноминальная) номенклатура. В бинарной номенклатуре, у каждого вида есть свое научное название, которое состоит из двух слов. Первое слово обозначает род и пишется с заглавной буквы, а второе слово определяет вид и пишется со строчной буквы. Название каждого вида пишется на латинском языке курсивным шрифтом. Например, собака называется Canis familiaris, а кошка - Felis catus. Научное название человека - Homo sapiens. Classification of animals and plants. Каждое животное и растение имеет свое место в систематике. Категории классификации живых организмов располагаются в следующем порядке: надцарство (домен), царство, тип/отдел, класс, отряд/порядок, семейство, род, вид. Похожие виды объединяются в роды, похожие роды в семейства и т.д. И растения, и животные относятся к надцарству эукариоты. Facts Binomial nomenclature is not translated into any language. Below you can see an article from Wikipedia about dogs in the Korean language.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Binomial nomenclature».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Binomial nomenclature».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 2.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 2.1 и обоснуй его.

2.2 Population size

2.2 Population size You will: анализировать диаграммы экспоненциальных и сигмоидальных кривых роста популяций. STQ Why human population is increasing so fast? Key terms Exponential growth - growth at an increasingly rapid rate; Carrying capacity- the number of organisms which a region can support without environmental degradation; Sigmoid curve - a mathematical graph having “S”-shaped curve. Facts The 20th century saw the greatest increase in the human population growth. In 1927 it was 2 billion, in

1974 4 billion and 1999 6 billion. And human population is still growing. Ecologists predict a population growth up to 10 billion on Earth by the year 2050. TEXT Популяция представляет собой группу особей одного вида, обитающих на определенной территории. Размер популяции - это число особей в популяции; оно изменяется со временем. Некоторые факторы вызывают изменения в численности особей в популяции. Рождение и иммигрирующие особи (организмы, которые перемещаются в

популяцию) увеличивают численность популяции. Гибель и эмигрирующие особи (организмы, которые выходят из популяции) - уменьшают. Количество рождаемых особей называется рождаемостью, а количество умерших особей - смертностью. Изменение размера популяции можно рассчитать по следующей формуле: Если число рождаемости и иммиграция (Y) больше, чем смертность и эмиграция (Z), численность популяции будет увеличиваться (X будет больше 0). Это увеличение численности популяции называется ростом популяции. Линейный график роста популяции с течением времени называется кривой роста популяции. Рост популяции рассматривается двумя способами: экспоненциальной кривой роста и кривой сигмовидного роста. Если все особи популяции будут иметь доступ к пищевым ресурсам и могут свободно размножаться, размер их популяции будет расти с постоянной скоростью. Если отразить рост данной популяции со временем на графике, то она будет отражать экспоненциальную кривую роста. Эта кривая J-образная. Экспоненциальный рост неустойчив и требует бесконечного количества ресурсов. Этот рост может произойти в случае, если в э

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Population size».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Population size».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 2.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 2.2 и обоснуй его.

2.3 Energy flow

2.3 Energy flow You will: рассчитывать эффективность переноса энергии; сравнивать пирамиды численности, биомассы и энергии. STQ How does our organism use the energy of the Sun? Key terms Energy - the ability to do work. Facts Photosynthesis uses only about 0,023% of the sunlight that reaches Earth. No energy is produced or consumed; it only transfers from one state to another. Text Energy flow in living things Энергия важна для живых существ. Основным источником энергии, питающей природные системы, является солнце. Растения используют солнечную энергию для фотосинтеза. При фотосинтезе они производят глюкозу и другие органические соединения. Таким образом, они превращают солнечную энергию в химическую энергию. Поскольку

растения производят органические соединения, они являются продуцентами. Животные получают энергию, употребляя в пищу растения, либо других животных, питающихся растениями. Животные, питающиеся растениями являются травоядными животными и являются консументами первого порядка. Животные, питающиеся травоядными животными, являются консументами второго порядка, и их называют плотоядными животными. Эта взаимосвязь между организмами известна как пищевая цепь. Когда энергия проходит через пищевую цепь, около 90% ее теряется в окружающей среде. Если предположить, что трава составляет 100% процентов энергии, 10% ее переходит к кузнечику, 1% к мыши и только 0,1% к сове. Ecological pyramids Значения некоторых экологических факторов могут быть показаны в виде пирамиде. Такие пирамиды называют экологическими пирамидами. Экологические пирамиды являются отражением изменения числа особей, количества биомассы или энергетического содержания организмов на каждом уровне. Каждый из этих трех видов

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Energy flow».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Energy flow».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 2.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 2.3 и обоснуй его.

2.4 Carbon and nitrogen cycles

Земля - замкнутая система, и материя не может выйти из нее. Материалы, используемые организмами, не теряются, они трансформируются, изменяются и возвращаются к организмам. Эти процессы являются циклическими, включают биотические и абиотические экологические факторы и известны как биогеохимические круговороты. Биогеохимические круговороты воды, кислорода, углерода, азота и фосфора необходимы для живых существ Carbon cycle Около 0,04% земной коры и 0,03% атмосферы составляет углерод. Это основной элемент живых существ; все органические соединения включают углерод. Углерод присутствует в атмосфере в виде двуокиси углерода (CO2). Вода также содержит CO2, так как она может растворить его.Растения и водоросли используют CO2 для фотосинтеза и получения различных органических соединений. Животные получают углерод, употребляя в пищу растения. При клеточном дыхании у животных и растений они возвращают CO2 в атмосферу. редуценты разлагают ткани умерших растений и животных. Это также возвращает CO2 в почву или атмосферу.

Nitrogen cycle Азот является компонентом белков и нуклеиновых кислот, которые необходимы для жизни. Атмосфера Земли на 78% состоит из газообразного азота (N2), и эта форма азота непригодна для большинства организмов. Однако некоторые микроорганизмы могут переносить азот в соединения, пригодные для использования растениями. В круговороте азота есть следующие процессы:

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Carbon and nitrogen cycles».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Carbon and nitrogen cycles».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 2.4? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 2.4 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Binomial nomenclature».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Population size».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Energy flow».
4. Дай определение ключевому понятию раздела «Carbon and nitrogen cycles».
5. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Binomial nomenclature».
6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Population size».
7. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Energy flow».
8. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Carbon and nitrogen cycles».
9. Приведи биологический пример по теме «Binomial nomenclature».
10. Приведи биологический пример по теме «Population size».
11. Приведи биологический пример по теме «Energy flow».
12. Приведи биологический пример по теме «Carbon and nitrogen cycles».
13. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Binomial nomenclature».
14. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Population size».
15. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Energy flow».
16. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Carbon and nitrogen cycles».
17. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Binomial nomenclature».
18. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Population size».
19. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Energy flow».
20. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Carbon and nitrogen cycles».
21. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Binomial nomenclature».
22. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Population size».
23. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Energy flow».
24. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Carbon and nitrogen cycles».
25. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Binomial nomenclature»?
26. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Population size»?
27. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Energy flow»?
28. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Carbon and nitrogen cycles»?
29. Составь краткую схему по разделу «Binomial nomenclature».
30. Составь краткую схему по разделу «Population size».
31. Составь краткую схему по разделу «Energy flow».
32. Составь краткую схему по разделу «Carbon and nitrogen cycles».
33. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Binomial nomenclature»? Исправь её.

34. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Population size»? Исправь её.

35. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Energy flow»? Исправь её.

36. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Carbon and nitrogen cycles»? Исправь её.

37. Придумай практический вопрос по теме «Binomial nomenclature» и ответь на него.

38. Придумай практический вопрос по теме «Population size» и ответь на него.

39. Придумай практический вопрос по теме «Energy flow» и ответь на него.

40. Придумай практический вопрос по теме «Carbon and nitrogen cycles» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

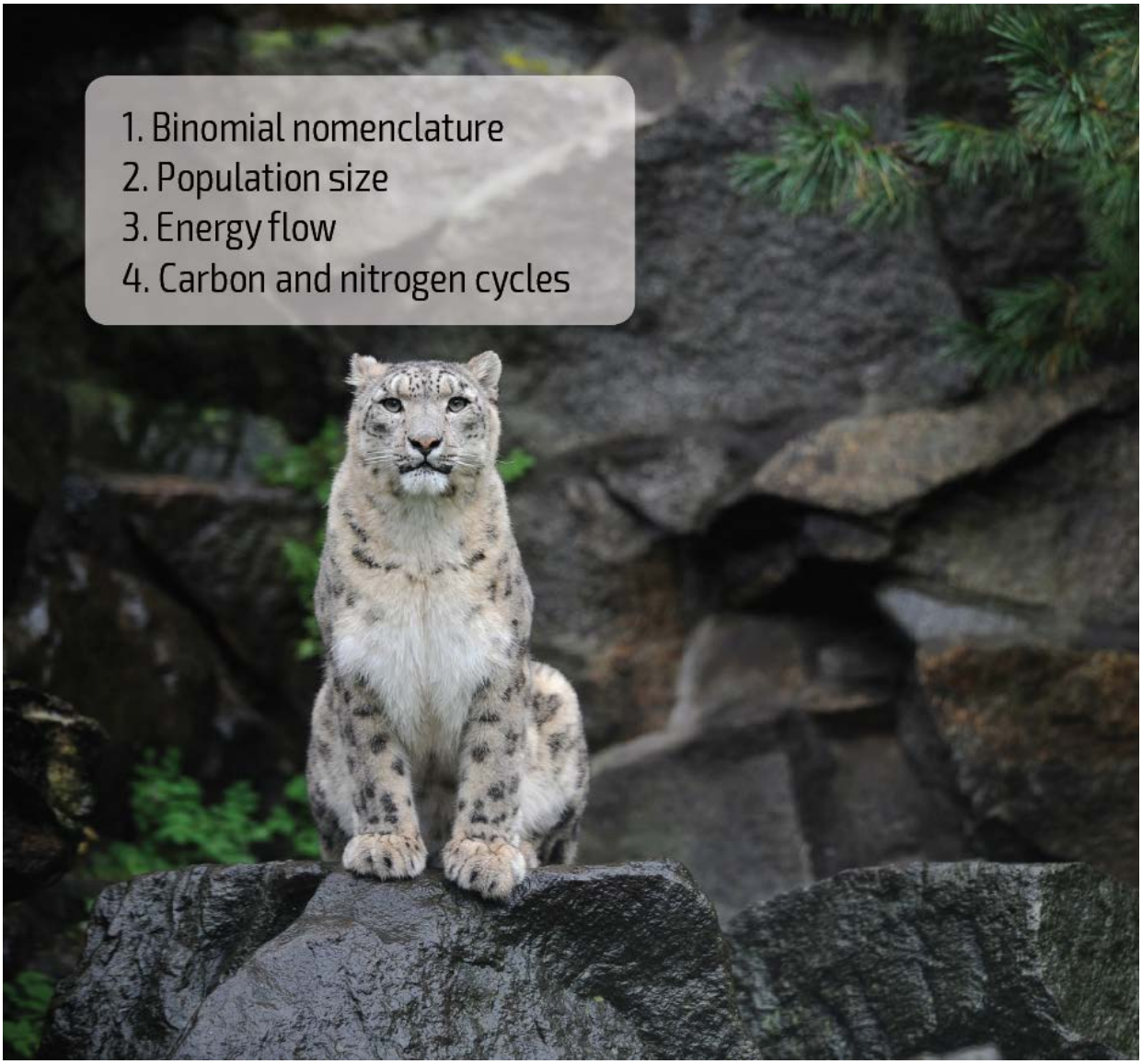
Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 2.0

Biosphere



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.1 Binomial nomenclature

You will:

-
- использовать бинарную номенклатуру при описании различных видов;
- распознавать виды растений и животных по отличительным признакам.

STQ

How scientists do not confuse organism names in different languages?

Key terms

- Binomial nomenclature - a system of nomenclature in which each species is given a unique name that consists of a generic and a specific term;
- Classification - systematic arrangement in groups or categories according to established criteria;
- Species - a group of individuals having some common characteristics or qualities.

TEXT

Binomial nomenclature.

У каждого вида есть определенное название, но оно звучит по-разному на разных языках. Например, слово “собака” на казахском языке - “ит”, а на английском - “dog”. Поэтому существует система, в которой виды имели бы названия, понятные биологам любой страны мира. Ее

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

предложил шведский ученый Карл Линней в 1753 году. Эта система называется бинарная (биноминальная) номенклатура.

В бинарной номенклатуре, у каждого вида есть свое научное название, которое состоит из двух слов. Первое слово обозначает род и пишется с заглавной буквы, а второе слово определяет вид и пишется со строчной буквы. Название каждого вида пишется на латинском языке курсивным шрифтом.

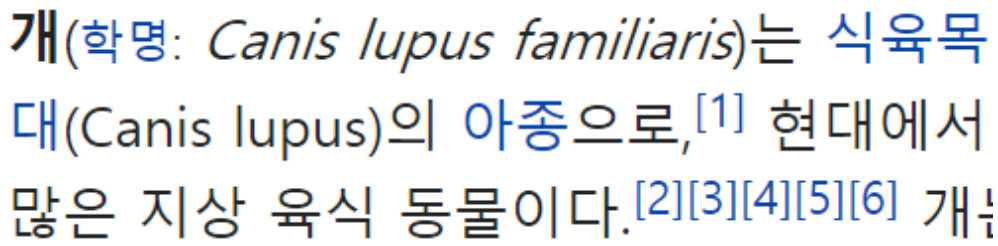
Например, собака называется Canis familiaris, а кошка - Felis catus. Научное название человека - Homo sapiens.

Classification of animals and plants.

Каждое животное и растение имеет свое место в систематике. Категории классификации живых организмов располагаются в следующем порядке: надцарство (домен), царство, тип/отдел, класс, отряд/порядок, семейство, род, вид. Похожие виды объединяются в роды, похожие роды в семейства и т.д. И растения, и животные относятся к надцарству эукариоты.

Facts

Binomial nomenclature is not translated into any language. Below you can see an article from Wikipedia about dogs in the Korean language.



Lab works

Comparison of different Arthropoda classes.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Pre-lab questions:

1. Для чего нужна классификация живых организмов?
2. Какие различия есть между животными и растениями?

Methods and materials:

Макеты местных животных; гербарий из местных растений; Определитель животных и растений.

Procedures:

1. Разделите класс на группы, дайте каждой группе одно растение или животное.
2. Классифицировать данных животных или растений используя определитель.

Results:

1. Рассмотрите растение и заполните таблицу:

Plant name	
Plant name in Latin	
Body form	
Annual or perennial	
Leaf venation	
Flower structure	
Fruit type	
Habitat of plant	
Distribution in Kazakhstan	

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Рассмотрите животное и заполните таблицу:

Animal name	
Animal name in Latin	
Invertebrate or vertebrate	
Body parts	
Body covering	
Limbs	
Habitat of animal	
Distribution in Kazakhstan	

Post-lab questions:

1. Как строение растения связано с местом его обитания?
2. Какая связь между строением тела животного и его пищей?

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ







1. Find Latin names of these animals and decide which animals are relatives to one another: dog, wolf, coyote, fox, African wild dog.
2. Find 4 relatives of snow leopard. Show their Latin names.
3. Find the specific names of animals below. How can you explain their specific names?Chemistry in Biology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- annual - жылдық / годовой;
- distribution - тарату / распространение;
- feature - ерекшелігі / особенность;
- genus - туыс / род;
- habitat - тіршілік ету ортасы / местообитание;
- perennial - көпжылдық / многолетний;
- relative - туыс / родственник;
- species - түр / вид;
- taxidermied animal - тұлып / чучело;
- to propose - ұсыну / предлагать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.2 Population size

You will:

- анализировать диаграммы экспоненциальных и сигмоидальных кривых роста популяций.

STQ

Why human population is increasing so fast?

Key terms

- Exponential growth - growth at an increasingly rapid rate;
- Carrying capacity- the number of organisms which a region can support without environmental degradation;
- Sigmoid curve - a mathematical graph having “S”-shaped curve.

Facts

The 20th century saw the greatest increase in the human population growth. In 1927 it was 2 billion, in 1974 4 billion and 1999 6 billion. And human population is still growing. Ecologists predict a population growth up to 10 billion on Earth by the year 2050.

TEXT

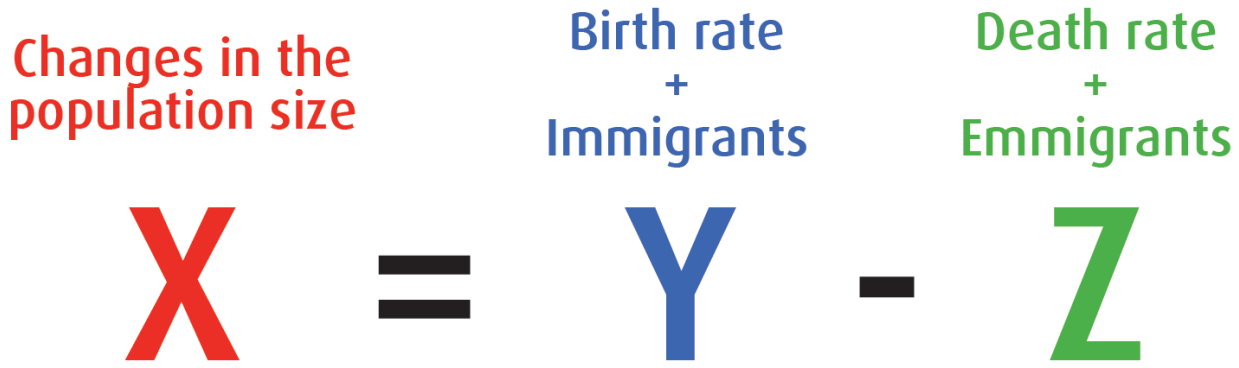
Популяция представляет собой группу особей одного вида, обитающих на определенной территории. Размер популяции - это число особей в популяции; оно изменяется со временем. Некоторые факторы вызывают изменения в численности особей в популяции. Рождение и иммигрирующие особи (организмы, которые перемещаются в

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

популяцию) увеличивают численность популяции. Гибель и эмигрирующие особи (организмы, которые выходят из популяции) - уменьшают. Количество рождаемых особей называется рождаемостью, а количество умерших особей - смертностью.

Изменение размера популяции можно рассчитать по следующей формуле:



Если число рождаемости и иммиграция (Y) больше, чем смертность и эмиграция (Z), численность популяции будет увеличиваться (X будет больше 0). Это увеличение численности популяции называется ростом популяции. Линейный график роста популяции с течением времени называется кривой роста популяции.

Рост популяции рассматривается двумя способами: экспоненциальной кривой роста и кривой сигмовидного роста.

Если все особи популяции будут иметь доступ к пищевым ресурсам и могут свободно размножаться, размер их популяции будет расти с постоянной скоростью. Если отразить рост данной популяции со временем на графике, то она будет отражать экспоненциальную кривую роста. Эта кривая J-образная.

Экспоненциальный рост неустойчив и требует бесконечного количества ресурсов. Этот рост может произойти в случае, если в экосиситеме мало особей и много ресурсов. Но, когда число особей в популяции достигает определенной плотности, количество пищевых ресурсов уменьшается, и происходит замедление темпов роста популяции. В конечном счете, темп роста остановится и составит S-образную

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

кривую, или сигмовидную кривую. Емкость экосистемы — максимальный размер популяции, одного вида, который данная экосистема способна поддерживать на протяжении длительного времени.

Research time

Make research about human population changes in your own city and compare them with Astana or Almaty. Construct a graph, and explain the reasons of these changes.

Activity

В 1944 году 29 оленей были завезены на остров Св. Матвея, для обеспечения пищей морских солдат. В течение нескольких лет люди не посещали остров, и в 1963 году количество оленей выросло до 6000 голов. Но в течении следующих двух лет численность популяции снизилась до 42 оленей.

1. Вместимость острова составляла около 1700 оленей. Как вы думаете, как число оленей увеличилось до 6000?
2. Почему число оленей резко упало за два года? Какие факторы повлияли на это?
3. Представьте, что вы ученый. Напишите отчет об этом случае и напишите ваши предложения о том, как вы могли бы спасти оленей на этом острове от вымирания?
4. Постройте кривую используя приведенную информацию.

Literacy

1. Почему хищники важны для экосистемы?
2. Каковы недостатки экспоненциального роста?

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- birth rate - тууылым / рождаемость;
- curve - қисық / кривая;
- infinite - шексіздік / бесконечность;
- mortality - өлім / смертность;
- rate - жылдамдық / скорость;
- reindeer - солтүстік бұғысы / северный олень;
- sharply - күрт / резко;
- unsustainable - тұрақсыз / неустойчивый.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.3 Energy flow

You will:

- рассчитывать эффективность переноса энергии;
- сравнивать пирамиды численности, биомассы и энергии.

STQ

How does our organism use the energy of the Sun?

Key terms

- Energy - the ability to do work.

Facts

- Photosynthesis uses only about 0,023% of the sunlight that reaches Earth.
- No energy is produced or consumed; it only transfers from one state to another.

Text

Energy flow in living things

Энергия важна для живых существ. Основным источником энергии, питающей природные системы, является солнце. Растения используют солнечную энергию для фотосинтеза. При фотосинтезе они производят глюкозу и другие органические соединения. Таким образом, они превращают солнечную энергию в химическую энергию. Поскольку

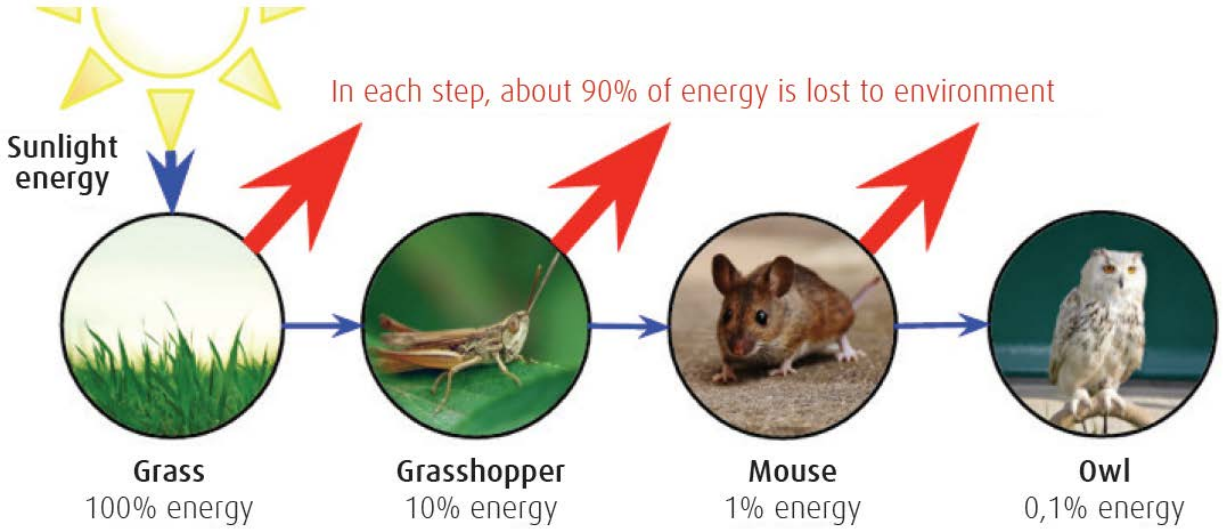
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

растения производят органические соединения, они являются продуцентами.

Животные получают энергию, употребляя в пищу растения, либо других животных, питающихся растениями. Животные, питающиеся растениями являются травоядными животными и являются консументами первого порядка. Животные, питающиеся травоядными животными, являются консументами второго порядка, и их называют плотоядными животными. Эта взаимосвязь между организмами известна как пищевая цепь.

Когда энергия проходит через пищевую цепь, около 90% ее теряется в окружающей среде. Если предположить, что трава составляет 100% процентов энергии, 10% ее переходит к кузнечику, 1% к мыши и только 0,1% к сове.



Energy flow through food chain

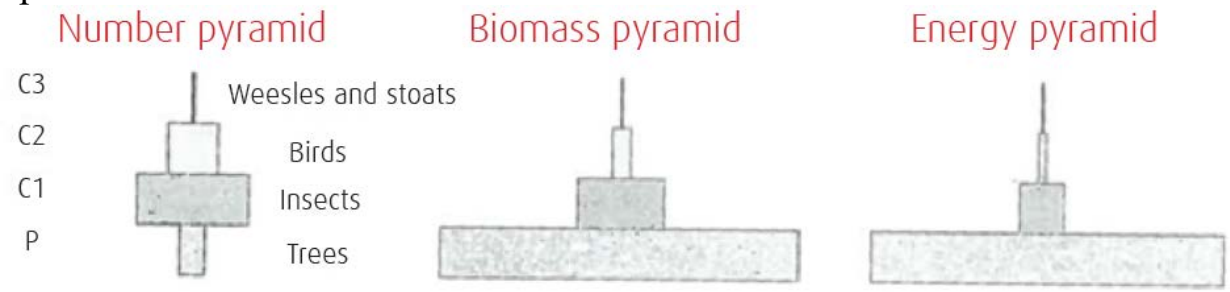
Ecological pyramids

Значения некоторых экологических факторов могут быть показаны в виде пирамиде. Такие пирамиды называют экологическими пирамидами. Экологические пирамиды являются отражением изменения числа особей, количества биомассы или энергетического содержания организмов на каждом уровне. Каждый из этих трех видов

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

пирамид показывает поток энергии и веществ между одним трофическим (пищевым) уровнем и следующим.
Форма типичной пирамиды может сильно варьироваться в зависимости от того, как выражены трофические взаимоотношения между организмами.



Ecological pyramids of the forest community

Number in a forest community

Пирамиды чисел отображают числа отдельных организмов на каждом трофическом уровне. Пирамида выше имеет немного производителей, но они могут быть большими. Это дает «перевернутые пирамиды», хотя не все пирамиды чисел похожи на эту.

Biomass in a forest community

Пирамиды биомассы измеряют вес биологического материала на каждом трофическом уровне. Содержание воды в организмах варьируется, поэтому часто используется сухой вес.

Energy in a forest community

Пирамиды энергии часто напоминают пирамиды биомассы. Содержание энергии на каждом трофическом уровне связано с биомассой. Аналогичное количество сухой биомассы имеют примерно одинаковое энергетическое содержание.

Activity

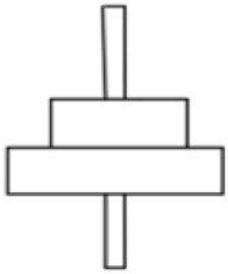
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

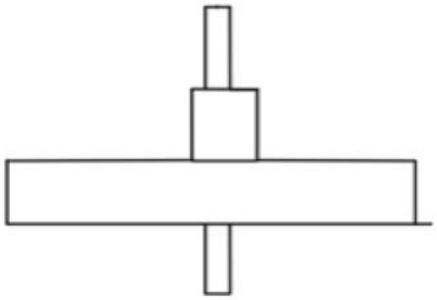
Ниже приведена информация о водной экосистеме. Постройте экологические пирамиды для чисел, биомассы и энергии.

Trophic level	Numbers	Biomass	Energy
Plankton	150	120 g/m^2	60 kcal/m/yr
Herbivores	45	60 g/m^2	9 kcal/m/yr
Primary carnivores	9	25 g/m^2	3 kcal/m/yr
Secondary carnivores	2	3 g/m^2	6 kcal/m/yr

Temperate forest



Open ocean



1. Сравните трофические уровни для пирамиды чисел, которую вы построили с пирамидой леса умеренного пояса, приведенной ниже.
2. Сравните трофические уровни пирамиды биомассы, которую вы построили с пирамидой биомассы открытого океана, приведенной ниже.

Literacy

1. Куда уходят 90% энергии?
2. Что происходит с биомассой экосистемы, когда вы двигаетесь вверх по пирамиде биомассы?
3. Почему энергетические пирамиды никогда не перевернуты?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

Most fungi and bacteria are not either producers or consumers; they are decomposers. What is their role in energy pyramid? Draw the energy pyramid with decomposers.

Terminology

- carnivore - ет қоректі / плотоядный;
- consumer - тұтынушы / потребитель;
- flow - ағын / поток;
- efficiency - тиімділік / эффективность;
- herbivore - шөпқоректі / травоядный;
- inverted - төңкерілген / перевернутый;
- producers - өндірушілер / производители;
- resistance - тұрақтылық / устойчивость;
- to convert - түрлендіру / превращать;
- transfer - аударым / перевод.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.4 Carbon and nitrogen cycles

You will:

- составлять схемы круговоротов азота и углерода в природе.

STQ

Where does a gasoline come from?

Key terms

- Biogeochemical cycle - the flow of chemical elements and compounds between living organisms and the environment;
- Carbon - a widely distributed element that forms organic compounds in combination with hydrogen, oxygen, etc;
- Nitrogen - a chemical element that is a gas with no color or taste, forms most of the earth’s atmosphere and is a part of all living things.

Facts

- Another way that makes atmospheric nitrogen usable is lightning. Lightning forms some nitrate by causing oxygen and nitrogen in the atmosphere to join.
- Some organic matter does not decompose easily. Instead, it builds up in the earth’s crust. Petroleum and coal were formed from the wood millions of years ago. When humans burn fossil fuels, most of the carbon quickly enters the atmosphere as carbon dioxide.
- Rhizobia are bacteria that cause the formation of specialized structures (nodules) on the roots of the legume plants. Inside these nodules, rhizobia fixate nitrogen.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Земля - замкнутая система, и материя не может выйти из нее. Материалы, используемые организмами, не теряются, они трансформируются, изменяются и возвращаются к организмам. Эти процессы являются циклическими, включают биотические и абиотические экологические факторы и известны как биогеохимические круговороты. Биогеохимические круговороты воды, кислорода, углерода, азота и фосфора необходимы для живых существ

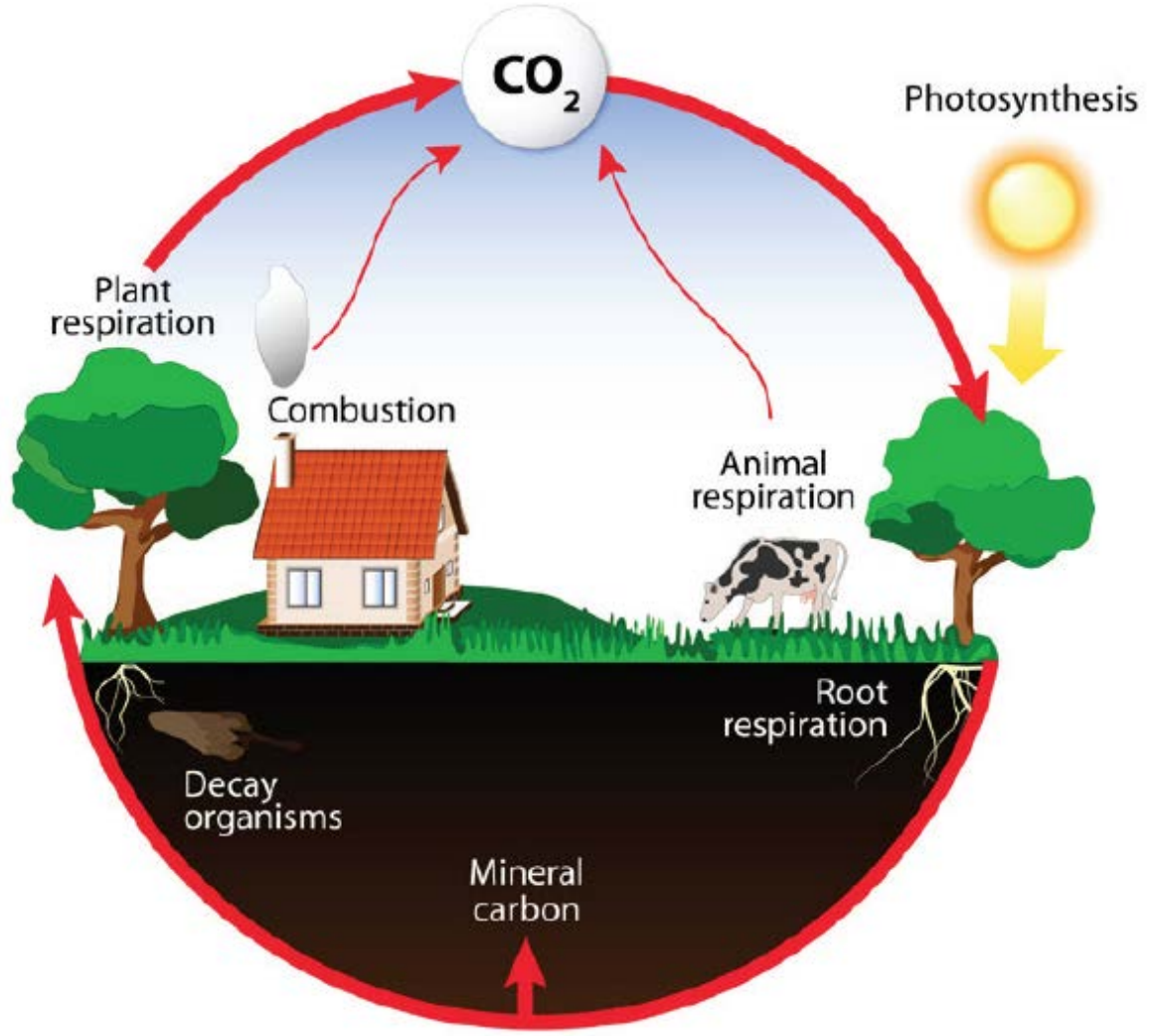
Carbon cycle

Около 0,04% земной коры и 0,03% атмосферы составляет углерод. Это основной элемент живых существ; все органические соединения включают углерод.

Углерод присутствует в атмосфере в виде двуокиси углерода (CO_2). Вода также содержит CO_2, так как она может растворить его.Растения и водоросли используют CO_2 для фотосинтеза и получения различных органических соединений. Животные получают углерод, употребляя в пищу растения. При клеточном дыхании у животных и растений они возвращают CO_2 в атмосферу. редуценты разлагают ткани умерших растений и животных. Это также возвращает CO_2 в почву или атмосферу.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Carbon cycle

Nitrogen cycle

Азот является компонентом белков и нуклеиновых кислот, которые необходимы для жизни. Атмосфера Земли на 78% состоит из газообразного азота (N2), и эта форма азота непригодна для большинства организмов. Однако некоторые микроорганизмы могут переносить азот в соединения, пригодные для использования растениями.

В круговороте азота есть следующие процессы:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

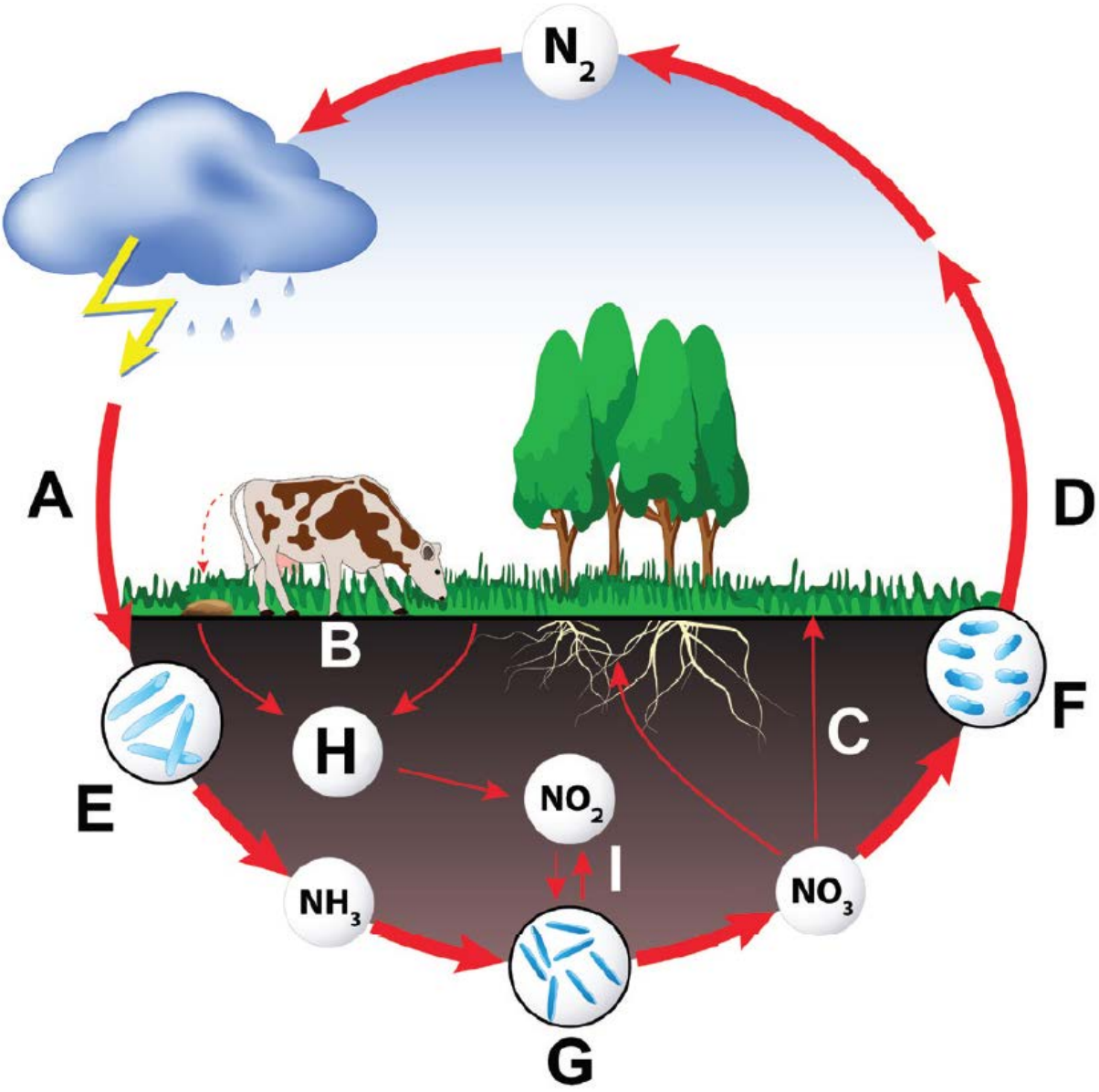
- Фиксация: бактерии и цианобактерии превращают атмосферный азот в аммоний (NH4+).
- Нитрификация: нитрифицирующие бактерии превращают почвенный аммиак (NH3) в нитраты (NO2-). Растения могут использовать азот в этой форме.
- Ассимиляция: растения поглощают нитраты из почвы через корни и используют их.
- Аммонификация (гниение): процесс разложения грибами и бактериями азотсодержащих органических соединений (отходы живых организмов) с выделением аммиака.
- Денитрификация: нитраты почвы превращаются в свободный атмосферный азот денитрифицирующими бактериями.

Activity

Заполните пробелы в круговороте азота.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



1. Буквы _____ показывают процессы фиксации, нитрификации и ассимиляции.
2. Форма азота, отмеченная буквой H это - _____.
3. В процессе D нитраты превращаются в _____.
4. Функция G это - _____.
5. Корова получает органический азот из _____.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Что является основным резервуаром аммиака?
2. Как бы отсутствие редуцентов повлияло на круговорот азота?
3. Какова роль животных в круговоротах углерода и азота?

Research time

Oxygen is the essential chemical of life. It is used to produce energy from organic substances. Draw oxygen cycle involving the living things. Which organisms are included in the oxygen cycle?

Terminology

- coal - көмір / уголь;
- combustion - жану /сгорание;
- crust - қыртыс / кора;
- decomposer -ыдыратушы / редуцент;
- fossil fuel - қазба отын / ископаемое топливо;
- legumes - бұршақ тұқымдастар / бобовые;
- lightning - найзағай / молния;
- petroleum - мұнай / нефть;
- root nodules - түйнек /клубеньки ;
- to absorb - сіңіру / поглощать;
- to dissolve - еріту /растворять;
- wood - сүрек / древесина.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Who proposed the binomial nomenclature?

A) Lamarck

B) Linnaeus

C) Leeuwenhoek

D) Hooke

E) none of the above

2. A group of individuals of the same species living in the same area:

A) community

B) consumers

C) producers

D) population

E) ecosystem

3. All plants are:

A) herbivore

B) consumer

C) carnivore

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) producer

E) omnivore

4. Absorption nitrates from the soil into their roots by plants.

A) fixation

B) nitrification

C) assimilation

D) ammonification

E) denitrification

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following organism is producer?

A) mouse

B) rose

C) cat

D) dog

E) sunflower

F) snake

G) fox

H) grass

2. Which of the following statement is false?

A) carbon is present in the atmosphere as carbon dioxide

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) plants use sunlight energy to make photosynthesis

C) plants are known as consumers

D) tiger and leopard belong to the same genus

E) in binomial nomenclature, every species has its own scientific name

F) the Earth's atmosphere is about 38% nitrogen gas

G) by cellular respiration animals and plants return carbon dioxide to the atmosphere.

H) relationship between organisms is known as food chain

3. Which of the following organism is primary consumer?

A) grasshopper

B) crocodile

C) eagle

D) frog

E) rabbit

F) human

G) owl

H) squirell

Matching

1. Match components of food chain with examples.

1. producer

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. consumer

3. decomposer

A) grass, dragonfly

B) tree, grass

C) fox, dragonfly

D) grass, fox

E) fungi, bacteria

F) fungi, tree

2. Match words with their definition.

1. population

2. mortality

3. carrying capacity

A) maximum population size

B) death rate

C) absorption nitrates from the soil

D) a group of individuals of the same species living in the same area

E) birth rate

F) systematic arrangement in groups.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217